Dokumentasjon

> **Important**
>
> **Målet med dette dokumentet** er å gjøre det enkelt for nye utviklere å forstå systemet, kjøre det lokalt, teste det og videreutvikle det.
>
> **Sist oppdatert:** 2026-04-09

> **Tip**
>
> **For å sjekke og teste nettsiden med en gang:**
> Gå til https://idatt2105-mappe-2026-production.up.railway.app/login

---

Gruppemedlemmer

- Iver Lindholm
- Piranavan Visvalingam
- Sigve Eriksen

Innhold

- Dokumentasjon
  - Innhold
  - 1. Kort om prosjektet
  - 2. Hva som kreves levert (krav → hvor det finnes)

- 3. Systemoversikt og arkitektur
  - 3.1 Moduler og ansvar
  - 3.2 Arkitekturdiagrammer
  - 3.3 Request-flyt (viktig for forståelse)
- 4. Kjøring lokalt med docker (Anbefalt)
  - 4.1 Forutsetninger
  - 4.2 Start alt
  - 4.3 Stoppe / reset
- 5. Kjøring lokalt uten docker (utvikling)
  - 5.1 Backend
  - 5.2 Frontend
- 6. API-dokumentasjon (Swagger/OpenAPI)
  - 6.1 Swagger UI (samlet)
  - 6.2 Direkte OpenAPI JSON
  - 6.3 Forklaring av endepunkter
- 7. Autentisering og autorisasjon
  - 7.1 Mekanisme
  - 7.2 Viktige endepunkter
  - 7.3 Roller
    - 7.3.1 Rolle-matrise (implementert tilgang)
- 8. Database, migreringer og testdata
  - 8.1 Database (Docker)
  - 8.2 Flyway migreringer
  - 8.3 Testbrukere
  - 8.4 Eksterne integrasjoner (S3/Resend)
- 9. Testing og code coverage
  - 9.1 Backend (JUnit/Kotest + JaCoCo)
  - 9.2 Frontend (Vitest)
  - 9.3 Coverage
- 10. CI/CD
- 11. OWASP og universell utforming
  - 11.1 OWASP (hva som er implementert)
  - 11.2 Universell utforming (tilgjengelighet)
- 12. Vedlikehold og videreutvikling
  - 12.1 Vanlige utviklingsoppgaver

---

1. Kort om prosjektet

IK System er et digitalt internkontrollsystem for serveringsbransjen.
Systemet er delt i to toppnivå-tjenester:

- **IK-Mat**: temperatur, HACCP-oppsett, matrelaterte avvik, dashboard
- **IK-Alkohol**: aldersverifisering, alkoholpolicy, alkoholrelaterte avvik, prikkbelastning, dashboard

Begge deler **gjenbruker felles funksjonalitet** fra `ik-common` (f.eks. auth, organisasjoner/tenant, brukere, dokumenter, sjekklister, rapporter, varsler).

> **Note**
>
> Oppgaveteksten krever at systemet støtter flere tenants. I dette prosjektet er det modellert som **organisasjoner** med **medlemskap/roller**.

---

2. Hva som kreves levert (krav → hvor det finnes)

Tabellen under speiler dokumentasjonskravene fra oppgaveteksten (pkt. 5–6) og viser hvor vi dekker det.

Krav fra oppgave	Hvordan vi oppfyller	Hvor i repo	S
API-endepunkt dokumentasjon (Swagger + forklaring)	OpenAPI JSON + samlet Swagger UI-side	`frontend/swagger.html` + OpenAPI på backend	(
Kode dokumentert (javadoc/kdoc)	KDoc/Javadoc på sentrale klasser og konfig	`backend/**/src/main/**`	(
Systemdokumentasjon (ny utvikler kan komme i gang)	Kjøring, arkitektur, moduler, dataflyt, testing	**Dette dokumentet**	(
Testdata (testbrukere, DB creds)	Seed-data via Flyway + tabell	`backend/ik-common/src/main/resources/db/migration/`	(

Krav fra oppgave	Hvordan vi oppfyller	Hvor i repo	S
	her		
Avhengigheter/prereqs dokumentert	Docker, Java/Node, secrets, S3/Resend	Seksjon 4–5 + `.env.example`	d
Kjøring av system og tester "enkelt"	`docker compose up --build`, `./mvnw …`, `npm run …`	Rot-README + denne	d
DB scripts (Flyway) + testdata	Flyway migreringer med seed	`backend/ik-common/src/main/resources/db/migration/`	d
CI/CD brukt underveis	GitHub Actions workflow	`.github/workflows/ci.yml`	d
OWASP + universell utforming	Sikkerhetstiltak + TODO-liste	Seksjon 11	d

---

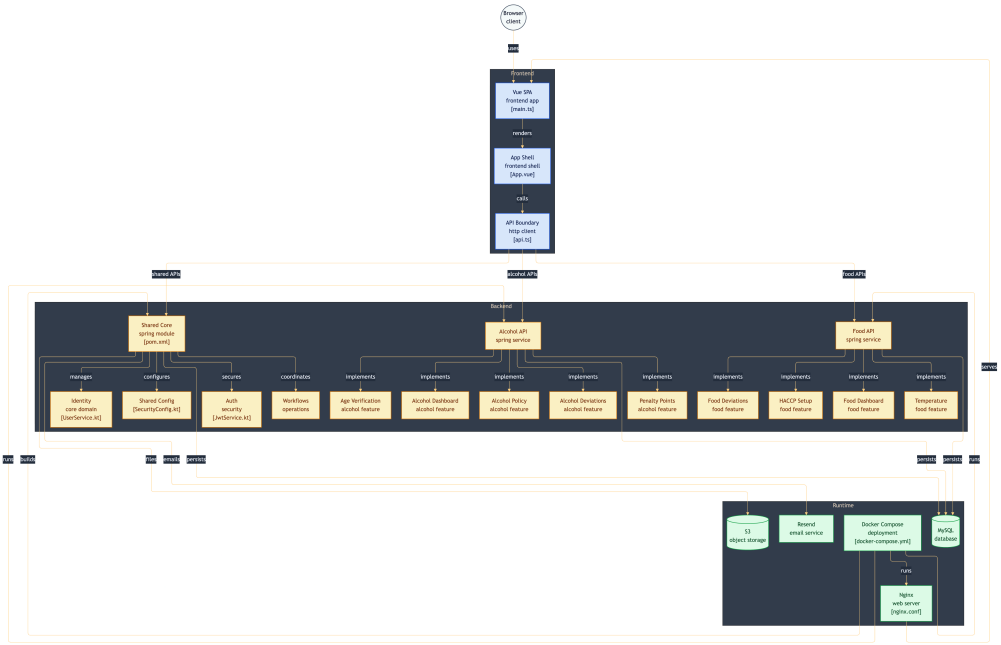
3. Systemoversikt og arkitektur

3.1 Moduler og ansvar

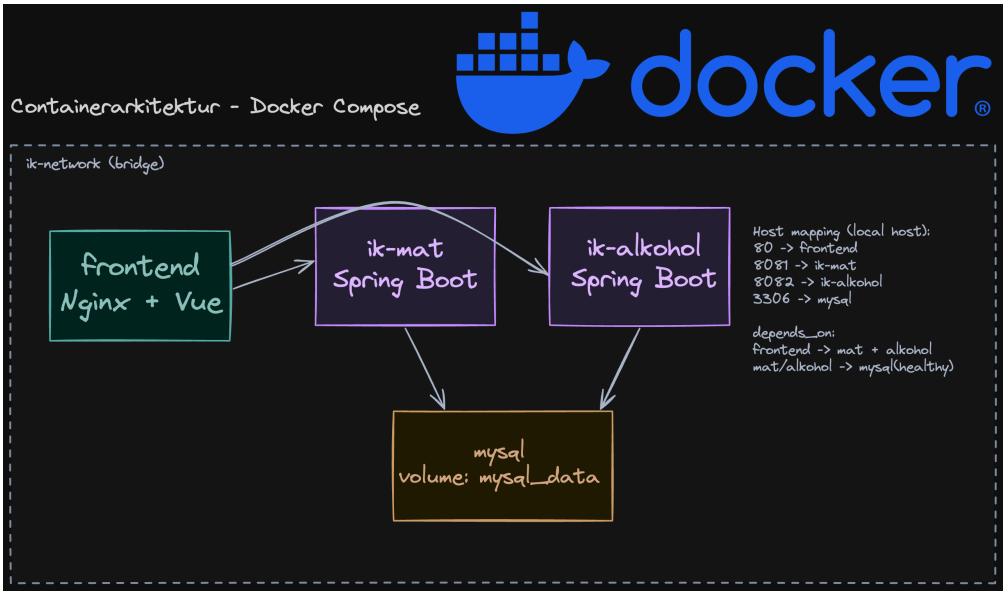
Del	Mappe	Ansvar
Frontend (SPA)	`frontend/`	Vue 3-app, routing, UI, API-kall
Backend: felles	`backend/ik-common/`	Auth/JWT, organisasjoner, brukere, sjekklister, dokumenter, varsler, rapporter, DB migreringer
Backend: IK-Mat	`backend/ik-food-service/`	Temperatur + HACCP + matavvik + mat-dashboard
Backend: IK-Alkohol	`backend/ik-alcohol-service/`	Aldersverifisering + alkoholpolicy + alkoholavvik + prikkbelastning + alkohol-dashboard
Dokumentasjon	`docs/`	Systemdokumentasjon, diagrammer, bilder

3.2 Arkitekturdiagrammer

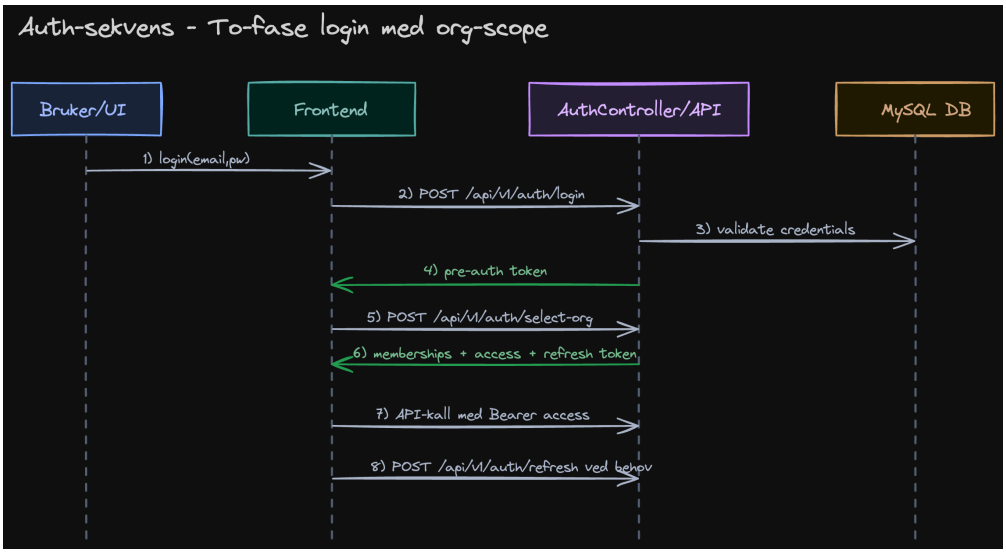
Klassediagram:



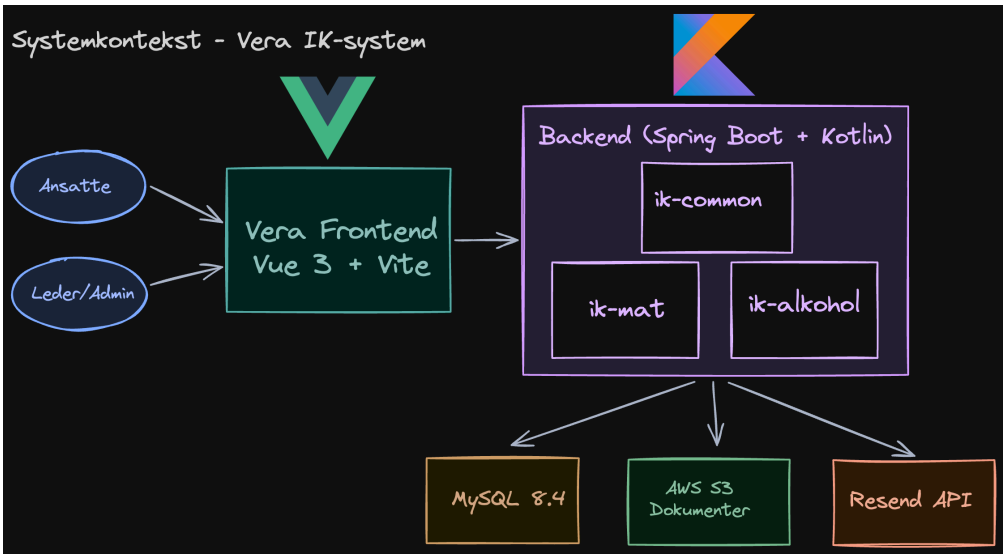
Container-arkitektur arkitektur:



Sekvensdiagram: innlogging + organisasjonsvalg:



System-kontekst:



3.3 Request-flyt (viktig for forståelse)

Frontend kjører bak Nginx og **proxyer API-kall** til riktig backend-tjeneste.

- Standard `/api/v1/**` går til **IK-Mat**
- Noen path-er rutes eksplisitt til **IK-Alkohol** (f.eks. alkoholavvik, age verification)

> **Note**
>
> Denne rutingen er definert i `frontend/nginx.conf`.

---

4. Kjøring lokalt med docker (Anbefalt)

4.1 Forutsetninger

Prosjektet er avhengig av følgende for at det skal kunne kjøres, testes og bygges lokalt. Listen er samlet fra alle `pom.xml`-filene i backend og `frontend/package.json`.

Grunnleggende forutsetning	Hvorfor den trengs	Kommentar
Docker Desktop	Starter database, backend og frontend via containere	Anbefalt måte å kjøre hele systemet på
Docker Compose	Orkestrerer alle tjenestene i `docker-compose.yml`	Inngår i Docker Desktop
Git	For å klone, oppdatere og jobbe med repoet	Nødvendig for utviklingsflyt
Java 21	Backend er bygget med Spring Boot/Kotlin på Java 21	Brukes ved lokal backend-kjøring uten Docker
Maven Wrapper (`./mvnw`)	Bygger og tester backend uten egen Maven-installasjon	Ligger i `backend/`
Node.js 20.19+ eller 22.12+	Kjører frontend med Vite	Brukes ved lokal frontend-kjøring uten Docker
npm	Installerer og starter frontend-avhengigheter	Kommer med Node.js
MySQL 8.4	Database for applikasjonen	Starter automatisk via Docker Compose
`.env` / `.env.example`	Inneholder nødvendige secrets og integrasjonsvariabler	Særlig viktig for S3 og Resend
AWS S3-konfigurasjon	Brukes til dokumentlagring	Kreves hvis du tester filopplasting mot ekte lagring
Resend-konfigurasjon	Brukes til e-postutsendelser	Kan ofte settes i dev-modus lokalt

Backend-avhengighet	Bruk / ansvar	Hvor det brukes
`org.springframework.boot:spring-boot-starter-parent` 3.5.12	Parent for alle backend-moduler	`backend/pom.xml`
Kotlin 2.1.10 (`kotlin-stdlib`, `kotlin-reflect`, `kotlin-maven-plugin`)	Språk og bygg av Kotlin-koden	`backend/pom.xml`, alle backend-moduler
`com.iksystem:ik-common`	Felles backend-lag mellom mat og alkohol	`backend/ik-food-service/pom.xml`, `backend/ik-`

Backend-avhengighet	Bruk / ansvar	Hvor det brukes
		`alcohol-service/pom.xml`
`org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa`	Database- og repository-lag	`backend/ik-common/pom.xml`
`org.springframework.boot:spring-boot-starter-security`	Autentisering og autorisasjon	`backend/ik-common/pom.xml`
`org.springframework.boot:spring-boot-starter-validation`	DTO- og inputvalidering	`backend/ik-common/pom.xml`
`org.springframework.boot:spring-boot-starter-web`	REST API og web-endepunkter	`backend/ik-common/pom.xml`
`org.flywaydb:flyway-core`	Database-migreringer	`backend/ik-common/pom.xml`
`org.flywaydb:flyway-mysql`	Flyway-støtte for MySQL	`backend/ik-common/pom.xml`
`com.mysql:mysql-connector-j`	JDBC-driver mot MySQL	`backend/ik-common/pom.xml`
`com.h2database:h2`	In-memory database for test og lokal bruk	`backend/ik-common/pom.xml`
`io.jsonwebtoken:jjwt-api`	JWT-kontrakter	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`
`io.jsonwebtoken:jjwt-impl`	JWT-implementasjon	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`
`io.jsonwebtoken:jjwt-jackson`	JWT + Jackson serialisering	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`
`org.springdoc:springdoc-openapi-starter-webmvc-ui`	OpenAPI/Swagger-dokumentasjon	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`
`software.amazon.awssdk:s3`	Dokumentlagring i AWS S3	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`
`com.resend:resend-java`	E-postutsendelser	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`
`com.openhtmltopdf:openhtmltopdf-pdfbox`	PDF-generering	`backend/ik-common/pom.xml`

Backend-avhengighet	Bruk / ansvar	Hvor det brukes
`org.thymeleaf:thymeleaf`	HTML-templating for PDF-generering	`backend/ik-common/pom.xml`
`org.springframework.boot:spring-boot-starter-test`	Backendtester	`backend/ik-common/pom.xml`, modul-pomene
`org.springframework.security:spring-security-test`	Testing av sikkerhet og autorisasjon	`backend/ik-common/pom.xml`, modul-pomene
`io.kotest:kotest-runner-junit5-jvm`	Kotest test-runner	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`
`io.kotest:kotest-assertions-core-jvm`	Kotest assertions	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`
`io.mockk:mockk-jvm`	Mocking i tester	`backend/pom.xml`, `backend/ik-common/pom.xml`, modul-pomene
`com.ninja-squad:springmockk`	Spring + MockK-integrasjon	`backend/ik-food-service/pom.xml`, `backend/ik-alcohol-service/pom.xml`

Frontend-avhengighet	Bruk / ansvar	Hvor det brukes
`vue`	UI-rammeverk	`frontend/package.json`
`vue-router`	Routing mellom sider	`frontend/package.json`
`pinia`	Global state management	`frontend/package.json`
`axios`	HTTP-klient mot backend	`frontend/package.json`
`@tanstack/vue-query`	Server state og caching	`frontend/package.json`
`@tanstack/vue-form`	Skjema og validering	`frontend/package.json`
`zod`	Valideringsschema og feilhåndtering	`frontend/package.json`
`@vueuse/core`	Gjenbrukbare Vue-komposables	`frontend/package.json`
`@internationalized/date`	Dato- og tidsverktøy	`frontend/package.json`
`chart.js`	Diagrammer og visualiseringer	`frontend/package.json`

Frontend-avhengighet	Bruk / ansvar	Hvor det brukes
`vue-chartjs`	Vue-tilpasning for Chart.js	`frontend/package.json`
`lucide-vue-next`	Ikoner i UI	`frontend/package.json`
`vue-sonner`	Toast-varsler	`frontend/package.json`
`@vitejs/plugin-vue`	Vite-plugin for Vue SFC-er	`frontend/package.json`
`vite`	Utviklingsserver og build	`frontend/package.json`
`vue-tsc`	Type-sjekk av Vue/TypeScript	`frontend/package.json`
`typescript`	Språkstøtte og typing	`frontend/package.json`
`eslint`	Linting av frontend-kode	`frontend/package.json`
`eslint-plugin-vue`	Vue-spesifikk linting	`frontend/package.json`
`eslint-plugin-oxlint`	Ekstra linting-regler	`frontend/package.json`
`oxlint`	Rask statisk kodeanalyse	`frontend/package.json`
`npm-run-all2`	Samler flere scripts i én kommando	`frontend/package.json`
`vitest`	Tester i frontend	`frontend/package.json`
`@vitest/coverage-v8`	Coverage for frontendtester	`frontend/package.json`
`@testing-library/vue`	Komponenttesting	`frontend/package.json`
`happy-dom`	DOM-miljø for tester	`frontend/package.json`
`vite-plugin-vue-devtools`	Utviklerverktøy for Vue	`frontend/package.json`
`@vue/eslint-config-typescript`	ESLint-oppsett for Vue + TypeScript	`frontend/package.json`
`@vue/tsconfig`	TypeScript-konfigurasjon for Vue	`frontend/package.json`
`@tsconfig/node24`	Node-spesifikk TypeScript-konfig	`frontend/package.json`
`@types/node`	Type-definisjoner for Node	`frontend/package.json`
`jiti`	Runtime-laster brukt av tooling	`frontend/package.json`

Bygg-/testplugin	Bruk / ansvar	Hvor det brukes
`kotlin-maven-plugin`	Kompilerer Kotlin-koden	`backend/pom.xml`, modul-pomene
`kotlin-maven-allopen`	Gjør Spring-annoterte Kotlin-klasser åpne	`backend/pom.xml`

Bygg-/testplugin	Bruk / ansvar	Hvor det brukes
`kotlin-maven-noarg`	Genererer no-arg konstruktører for JPA	`backend/pom.xml`
`spring-boot-maven-plugin`	Pakker og starter Spring Boot-modulene	`backend/ik-food-service/pom.xml`, `backend/ik-alcohol-service/pom.xml`
`jacoco-maven-plugin`	Måler testdekning	`backend/ik-common/pom.xml`, modul-pomene

4.2 Start alt

Fra repo-roten:

```
docker compose up --build
```

Tjenester som starter:

Tjeneste	URL lokalt	Notat
Frontend (Nginx + SPA)	http://localhost	Proxyer `/api/*` videre
IK-Mat API	http://localhost:8081	Kjøres internt på 8080 i container
IK-Alkohol API	http://localhost:8082	Kjøres internt på 8080 i container
MySQL	`localhost:3306`	DB: `ik_system`

4.3 Stoppe / reset

```
docker compose down
```

Fjern også DB-data:

```
docker compose down -v
```

---

5. Kjøring lokalt uten docker (utvikling)

5.1 Backend

Vi har et samlet dev-script som starter **alt** du trenger i utvikling:

- MySQL (Docker Compose, men kun for denne modulen)
- IK-Mat (port `8081`)
- IK-Alkohol (port `8082`)
- Frontend (Vite, port `5173`)

Kjør fra repo-roten:

```
chmod +x dev-up.sh
./dev-up.sh
```

Logger skrives til `.run-logs/` (i repo-roten).

5.2 Frontend

Frontend startes automatisk av `./dev-up.sh`.

---

6. API-dokumentasjon (Swagger/OpenAPI)

6.1 Swagger UI (samlet)

Swagger UI serveres som en statisk side i frontend-containeren:

- http://localhost/swagger.html

Den peker til:

- `/api/mat/v3/api-docs` (IK-Mat)
- `/api/alkohol/v3/api-docs` (IK-Alkohol)

6.2 Direkte OpenAPI JSON

- Docker (begge tjenester):
  - IK-Mat: http://localhost:8081/v3/api-docs
  - IK-Alkohol: http://localhost:8082/v3/api-docs
- Uten Docker (én modul lokalt):
  - Aktiv modul: http://localhost:8080/v3/api-docs

> **Note**
>
> `springdoc.swagger-ui.enabled` er satt til `false` i backend sin `application.yml`. Det betyr at backend ikke serverer egen Swagger UI som standard, men OpenAPI JSON er

tilgjengelig.

6.3 Forklaring av endepunkter

> **Tip**
>
> For full detaljert spesifikasjon (schemas + prøving) bruk http://localhost/swagger.html.

---

7. Autentisering og autorisasjon

7.1 Mekanisme

- **JWT Bearer token** brukes for API-kall
- Passord er **BCrypt-hashet**
- API er konfigurert som **stateless** (ingen server-side session for API)

7.2 Viktige endepunkter

Offentlige auth-endepunkter (krever ikke JWT):

- `POST /api/v1/auth/register` (oppretter identitet → `preAuthToken`)
- `POST /api/v1/auth/login` (fase 1 → `preAuthToken` + memberships)
- `POST /api/v1/auth/refresh` (ny `accessToken` via `refreshToken`)

Endepunkter som krever JWT:

- `POST /api/v1/auth/select-org` (fase 2, org-scope)
- `POST /api/v1/auth/switch-org` (bytter org-kontekst)
- `GET /api/v1/auth/memberships` (org-switcher)
- `POST /api/v1/auth/logout` (revoker tokens/sessions)

Eksempel på auth-header:

```
Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>
```

> **Tip**

Swagger UI (http://localhost/swagger.html) støtter “Authorize” med JWT.

7.3 Roller

Systemet bruker roller per organisasjon (membership):

- `ADMIN`
- `MANAGER`
- `EMPLOYEE`

7.3.1 Rolle-matrise (implementert tilgang)

Tabellen under er basert på `@PreAuthorize` i controllerne.

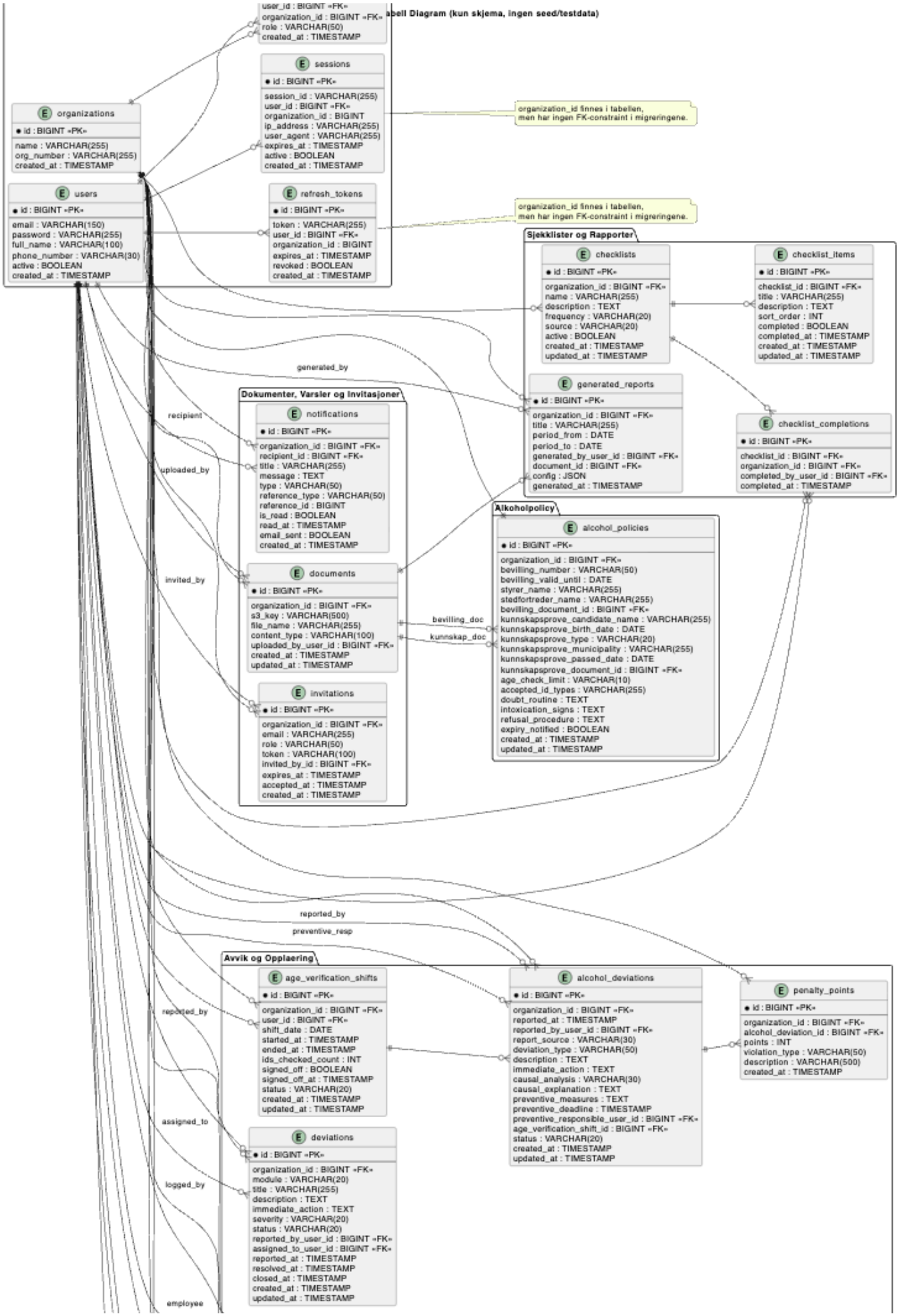
Funksjon/område	EMPLOYEE	MANAGER	ADMIN
Logge inn + velge org	x	x	x
Se sjekklister + stats	x	x	x
Opprette/endre/slette sjekklister	-	x	x
Se training logs	x	x	x
Opprette/endre/slette training logs	-	x	x
Rapport preview/generate/export	-	x	x
Slette rapport	-	-	x
Dokument: hent URL	x	x	x
Dokument: upload/slett	-	x	x
Invitasjoner: send invite	-	x	x
Bruker/medlemskap: liste + administrere medlemmer	-	x	x
Fjerne medlem fra org	-	-	x

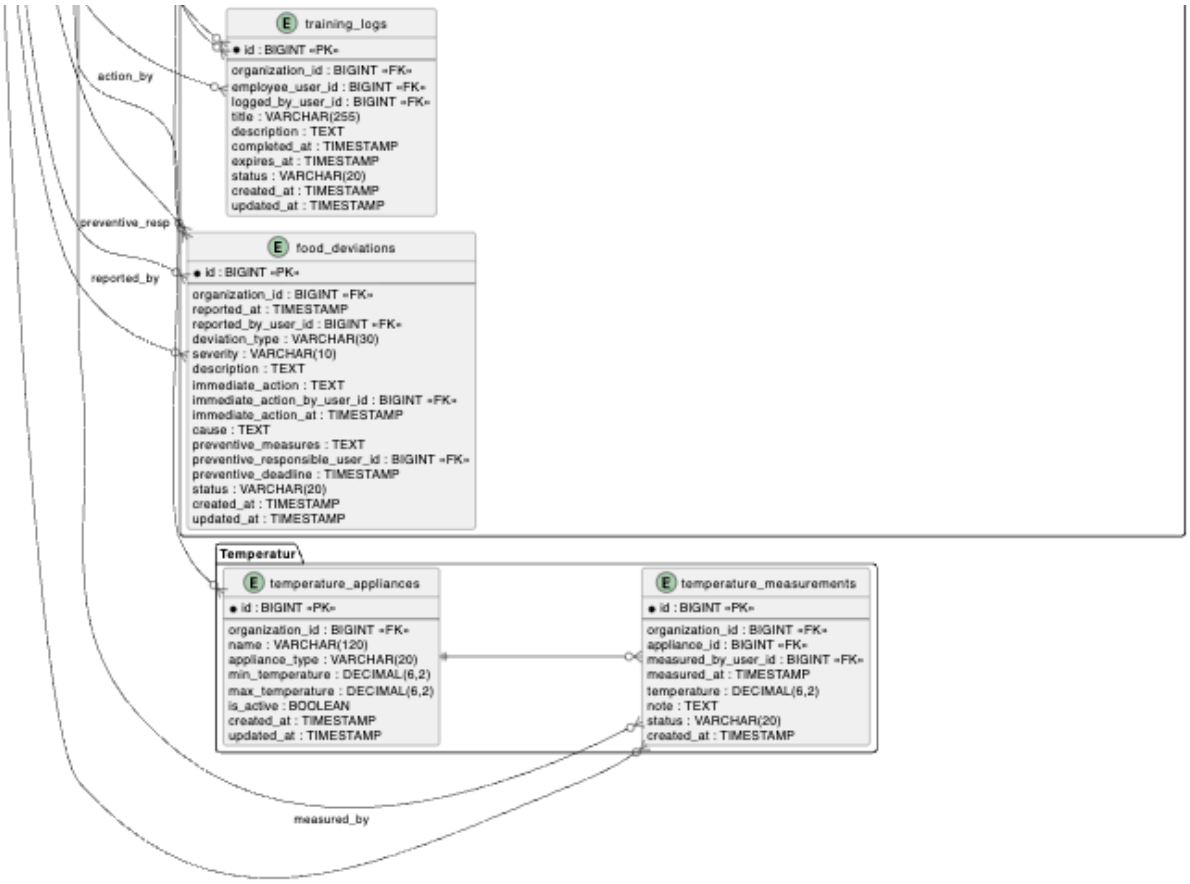
Note

Noen endepunkter uten `@PreAuthorize` kan likevel være begrenset i service-laget. Tabellen over viser det som er eksplisitt definert i controller-nivå.

8. Database, migreringer og testdata

Databasetabelldiagram (ERD):


abell Diagram (kun skjema, ingen seed/testdata)
organizations
id : BIGINT «PK»
name : VARCHAR(255)
org_number : VARCHAR(255)
created_at : TIMESTAMP
users
id : BIGINT «PK»
email : VARCHAR(150)
password : VARCHAR(255)
full_name : VARCHAR(100)
phone_number : VARCHAR(30)
active : BOOLEAN
created_at : TIMESTAMP
user_id : BIGINT «FK»
organization_id : BIGINT «FK»
role : VARCHAR(50)
created_at : TIMESTAMP
sessions
id : BIGINT «PK»
session_id : VARCHAR(255)
user_id : BIGINT «FK»
organization_id : BIGINT
ip_address : VARCHAR(255)
user_agent : VARCHAR(255)
expires_at : TIMESTAMP
active : BOOLEAN
created_at : TIMESTAMP
organization_id finnes i tabellen, men har ingen FK-constraint i migreringene.
refresh_tokens
id : BIGINT «PK»
token : VARCHAR(255)
user_id : BIGINT «FK»
organization_id : BIGINT
expires_at : TIMESTAMP
revoked : BOOLEAN
created_at : TIMESTAMP
organization_id finnes i tabellen, men har ingen FK-constraint i migreringene.
Sjekklister og Rapporter
checklists
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
name : VARCHAR(255)
description : TEXT
frequency : VARCHAR(20)
source : VARCHAR(20)
active : BOOLEAN
created_at : TIMESTAMP
updated_at : TIMESTAMP
checklist_items
id : BIGINT «PK»
checklist_id : BIGINT «FK»
title : VARCHAR(255)
description : TEXT
sort_order : INT
completed : BOOLEAN
completed_at : TIMESTAMP
created_at : TIMESTAMP
updated_at : TIMESTAMP
generated_reports
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
title : VARCHAR(255)
period_from : DATE
period_to : DATE
generated_by_user_id : BIGINT «FK»
document_id : BIGINT «FK»
config : JSON
generated_at : TIMESTAMP
checklist_completions
id : BIGINT «PK»
checklist_id : BIGINT «FK»
organization_id : BIGINT «FK»
completed_by_user_id : BIGINT «FK»
completed_at : TIMESTAMP
generated_by
Dokumenter, Varsler og Invitasjoner
notifications
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
recipient_id : BIGINT «FK»
title : VARCHAR(255)
message : TEXT
type : VARCHAR(50)
reference_type : VARCHAR(50)
reference_id : BIGINT
is_read : BOOLEAN
read_at : TIMESTAMP
email_sent : BOOLEAN
created_at : TIMESTAMP
documents
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
s3_key : VARCHAR(500)
file_name : VARCHAR(255)
content_type : VARCHAR(100)
uploaded_by_user_id : BIGINT «FK»
created_at : TIMESTAMP
updated_at : TIMESTAMP
invitations
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
email : VARCHAR(255)
role : VARCHAR(50)
token : VARCHAR(100)
invited_by_id : BIGINT «FK»
expires_at : TIMESTAMP
accepted_at : TIMESTAMP
created_at : TIMESTAMP
recipient
uploaded_by
invited_by
bevilling_doc
kunnskap_doc
Alkoholpolicy
alcohol_policies
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
bevilling_number : VARCHAR(50)
bevilling_valid_until : DATE
styrer_name : VARCHAR(255)
stedfortreder_name : VARCHAR(255)
bevilling_document_id : BIGINT «FK»
kunnskapsprove_candidate_name : VARCHAR(255)
kunnskapsprove_birth_date : DATE
kunnskapsprove_type : VARCHAR(20)
kunnskapsprove_municipality : VARCHAR(255)
kunnskapsprove_passed_date : DATE
kunnskapsprove_document_id : BIGINT «FK»
age_check_limit : VARCHAR(10)
accepted_id_types : VARCHAR(255)
doubt_routine : TEXT
intoxication_signs : TEXT
refusal_procedure : TEXT
expiry_notified : BOOLEAN
created_at : TIMESTAMP
updated_at : TIMESTAMP
reported_by
preventive_resp
Avvik og Opplaering
age_verification_shifts
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
user_id : BIGINT «FK»
shift_date : DATE
started_at : TIMESTAMP
ended_at : TIMESTAMP
ids_checked_count : INT
signed_off : BOOLEAN
signed_off_at : TIMESTAMP
status : VARCHAR(20)
created_at : TIMESTAMP
updated_at : TIMESTAMP
alcohol_deviations
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
reported_at : TIMESTAMP
reported_by_user_id : BIGINT «FK»
report_source : VARCHAR(30)
deviation_type : VARCHAR(50)
description : TEXT
immediate_action : TEXT
causal_analysis : VARCHAR(30)
causal_explanation : TEXT
preventive_measures : TEXT
preventive_deadline : TIMESTAMP
preventive_responsible_user_id : BIGINT «FK»
age_verification_shift_id : BIGINT «FK»
status : VARCHAR(20)
created_at : TIMESTAMP
updated_at : TIMESTAMP
penalty_points
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
alcohol_deviation_id : BIGINT «FK»
points : INT
violation_type : VARCHAR(50)
description : VARCHAR(500)
created_at : TIMESTAMP
reported_by
assigned_to
logged_by
employee
deviations
id : BIGINT «PK»
organization_id : BIGINT «FK»
module : VARCHAR(20)
title : VARCHAR(255)
description : TEXT
immediate_action : TEXT
severity : VARCHAR(20)
status : VARCHAR(20)
reported_by_user_id : BIGINT «FK»
assigned_to_user_id : BIGINT «FK»
reported_at : TIMESTAMP
resolved_at : TIMESTAMP
closed_at : TIMESTAMP
created_at : TIMESTAMP
updated_at : TIMESTAMP



8.1 Database (Docker)

- **DB**: `ik_system`
- **User**: `ik_user`
- **Pass**: `ik_password`
- **Port**: `3306`

Se `docker-compose.yml` og `.env.example`.

8.2 Flyway migreringer

Migreringer og seed-data ligger i:

- `backend/ik-common/src/main/resources/db/migration/`

Kritisk seed-fil:

- `V25__full_seed_data.sql` (full reset + realistiske testdata)

8.3 Testbrukere

Alle testbrukere har passord: `password`

E-post	Rolle(r)	Organisasjon(er)	Kommentar
`admin@iksystem.local`	ADMIN	Everest + Nordvik	Systemadmin
`manager@iksystem.local`	MANAGER	Everest	Manager
`employee@iksystem.local`	EMPLOYEE	Everest	Ansatt
`kokk@iksystem.local`	EMPLOYEE	Everest	Kokk
`bartender@iksystem.local`	EMPLOYEE	Everest + Nordvik	Jobber i begge
`daglig@iksystem.local`	MANAGER	Nordvik	Daglig leder
`servitor@iksystem.local`	EMPLOYEE	Everest + Nordvik	Jobber i begge
`renhold@iksystem.local`	EMPLOYEE	Everest	Renhold

> **Note**
>
> Seed-data kan endres over tid. Denne tabellen speiler `V25__full_seed_data.sql`.

8.4 Eksterne integrasjoner (S3/Resend)

Prosjektet støtter:

- **AWS S3** (dokumentlagring)
- **Resend** (epost)

Konfigureres via `.env` (start med å kopiere `.env.example`).

> **Tip**
>
> For lokal utvikling kan `RESEND_DEV_MODE=true` brukes for å unngå ekte utsendelser (avhengig av implementasjon).

---

9. Testing og code coverage

9.1 Backend (JUnit/Kotest + JaCoCo)

Kjør alt:

```
cd backend
./mvnw -B -ntp clean verify
```

eller

```
cd backend
mvn clean test
```

coverage kan man se når man klikker på target - sites, og åpner index.html i browser

Coverage rapporter (JaCoCo) genereres per modul under `target/site/jacoco/`.

9.2 Frontend (Vitest)

Kjør tester for komponenter:

```
cd frontend/src/components
npx vitest run
```

Kjør coverage:

```
cd frontend/src/components
npx vitest run --coverage
```

Start backend før gjennomføring av E2E testene:

```
docker compose up --build
```

kommandoen for å kjøre E2E testene:

```
cd frontend
npx playwright test
```

> **Note**
>
> Frontend CI kjører lint + build i GitHub Actions. Tester kan legges til som ekstra steg hvis ønskelig.

9.3 Coverage

> **Important**
>
> Oppgaveteksten krever **minst 50% code coverage**.

Basert på JaCoCo-rapportene per backend-modul:

Modul	Instruction coverage	Branch coverage	Oppfyller 50%-kravet
IK-Mat (`ik-food-service`)	81%	43%	Ja (instruction)
IK-Alkohol (`ik-alcohol-service`)	85%	58%	Ja
IK-Common (`ik-common`)	77%	60%	Ja

> **Note**
>
> Oppgavekravet tolkes her som generell code coverage (instruction/line), der alle modulene er over 50%.

IK-Alkohol (JaCoCo):

IK Alcohol Service

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.iksystem.alcohol.deviation.service		62 %		40 %	44	65	0	104	1	12	0	2
com.iksystem.alcohol.ageverification.service		79 %		60 %	34	65	34	197	2	17	0	2
com.iksystem.alcohol.dashboard		79 %		94 %	9	51	13	97	8	42	1	9
com.iksystem.alcohol.deviation.dto		89 %		n/a	13	45	0	52	13	45	0	3
com.iksystem.alcohol.ageverification.dto		88 %		n/a	8	48	2	49	8	48	0	8
com.iksystem.alcohol.penaltypoints.dto		82 %		n/a	3	16	2	17	3	16	0	3
com.iksystem.alcohol.alcoholpolicy.dto		92 %		n/a	5	35	0	35	5	35	0	2
com.iksystem.alcohol.alcoholpolicy.model		96 %		n/a	4	27	0	39	4	27	0	4
com.iksystem.alcohol		0 %		n/a	2	2	3	3	2	2	2	2
com.iksystem.alcohol.alcoholpolicy.service		97 %		81 %	6	21	0	53	0	5	0	1
com.iksystem.alcohol.penaltypoints.model		89 %		n/a	2	9	1	13	2	9	0	1
com.iksystem.alcohol.penaltypoints.service		98 %		91 %	1	12	0	39	0	6	0	2
com.iksystem.alcohol.deviation.model		100 %		n/a	0	25	0	66	0	25	0	5
com.iksystem.alcohol.ageverification.model		100 %		n/a	0	15	0	25	0	15	0	2
com.iksystem.alcohol.ageverification.controller		100 %		n/a	0	11	0	12	0	11	0	1
com.iksystem.alcohol.deviation.controller		100 %		n/a	0	6	0	8	0	6	0	1
com.iksystem.alcohol.alcoholpolicy.controller		100 %		n/a	0	5	0	6	0	5	0	1
com.iksystem.alcohol.penaltypoints.controller		100 %		n/a	0	4	0	6	0	4	0	1
Total	788 of 5 270	85 %	109 of 264	58 %	131	462	55	821	48	330	3	50

IK-Common (JaCoCo):

IK Common

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.iksystem.common.report.repository		29 %		0 %	32	69	115	160	25	62	1	7
com.iksystem.common.config		0 %		n/a	23	23	40	40	23	23	4	4
com.iksystem.common.notifications.schedulers		0 %		0 %	14	14	92	92	10	10	3	3
com.iksystem.common.exception		6 %		0 %	25	30	37	42	19	24	4	9
com.iksystem.common.report.service		91 %		60 %	53	102	24	294	1	26	0	1
com.iksystem.common.resend		8 %		0 %	9	10	46	48	8	9	1	2
com.iksystem.common.security		62 %		35 %	16	31	19	64	5	17	1	3
com.iksystem.common.checklist.service		87 %		64 %	42	75	14	136	1	16	0	2
com.iksystem.common.training.service		84 %		60 %	23	43	0	73	0	11	0	2
com.iksystem.common.user.service		85 %		77 %	10	29	5	97	5	18	0	2
com.iksystem.common.checklist.model		75 %		n/a	13	30	10	48	13	30	1	4
com.iksystem.common.documents.service		75 %		100 %	2	15	16	62	2	11	0	1
com.iksystem.common.checklist.dto		85 %		n/a	7	47	7	55	7	47	1	10
com.iksystem.common.report.pdf		83 %		50 %	2	4	6	47	0	2	0	1
com.iksystem.common.auth.service		93 %		84 %	6	25	4	97	2	12	0	1
com.iksystem.common.session.model		67 %		n/a	9	11	2	16	9	11	0	1
com.iksystem.common.deviation.model		0 %		n/a	1	1	4	4	1	1	1	1
com.iksystem.common.report.dto		97 %		n/a	8	133	0	133	8	133	0	17
com.iksystem.common.invite.dto		73 %		n/a	1	12	4	15	1	12	0	3
com.iksystem.common.training.dto		91 %		n/a	6	30	0	33	6	30	0	3
com.iksystem.common.notifications.dto		70 %		n/a	6	11	0	10	6	11	0	2
com.iksystem.common.membership.dto		86 %		n/a	4	16	0	16	4	16	0	3
com.iksystem.common.checklist.controller		91 %		n/a	1	11	1	14	1	11	0	1
com.iksystem.common.report.model		88 %		n/a	3	12	0	14	3	12	0	1
com.iksystem.common.token.model		87 %		n/a	3	9	0	12	3	9	0	1
com.iksystem.common.notifications.service		97 %		87 %	1	14	4	53	0	10	0	1
com.iksystem.common.invite.service		98 %		75 %	8	20	1	90	0	4	0	1
com.iksystem.common.documents.model		92 %		n/a	2	10	0	13	2	10	0	1
com.iksystem.common.membership.model		91 %		n/a	1	7	1	10	1	7	0	1
com.iksystem.common.notifications.model		98 %		n/a	0	19	2	32	0	19	0	3
com.iksystem.common.training.model		97 %		n/a	0	14	2	24	0	14	0	2
com.iksystem.common.user.model		96 %		n/a	1	10	0	15	1	10	0	2
com.iksystem.common.invite.model		96 %		n/a	1	11	0	12	1	11	0	1
com.iksystem.common.user.dto		96 %		n/a	1	14	0	14	1	14	0	3
com.iksystem.common.organization.model		93 %		n/a	1	6	0	9	1	6	0	1
com.iksystem.common.resend.service		100 %		n/a	0	10	0	80	0	10	0	1
com.iksystem.common.notifications.controller		100 %		100 %	0	11	0	28	0	8	0	1
com.iksystem.common.organization.service		100 %		100 %	0	10	0	26	0	8	0	2
com.iksystem.common.auth.dto		100 %		n/a	0	23	0	23	0	23	0	6
com.iksystem.common.user.controller		100 %		n/a	0	11	0	13	0	11	0	1
com.iksystem.common.auth.controller		100 %		n/a	0	8	0	25	0	8	0	1
com.iksystem.common.report.controller		100 %		n/a	0	8	0	10	0	8	0	1
com.iksystem.common.documents.controller		100 %		n/a	0	5	0	16	0	5	0	1
com.iksystem.common.training.controller		100 %		n/a	0	6	0	8	0	6	0	1
com.iksystem.common.documents.dto		100 %		n/a	0	9	0	9	0	9	0	2
com.iksystem.common.organization.controller		100 %		n/a	0	5	0	6	0	5	0	1
com.iksystem.common.organization.dto		100 %		n/a	0	8	0	9	0	8	0	2
com.iksystem.common.invite.controller		100 %		n/a	0	4	0	6	0	4	0	1
Total	2 644 of 11 811	77 %	198 of 501	60 %	335	1 036	456	2 153	170	782	17	122

IK-Mat (JaCoCo):

IK Food Service

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.iksystem.food.deviation.service		37 %		16 %	59	69	36	106	3	12	0	2
com.iksystem.food.deviation.dto		62 %		n/a	26	48	5	55	26	48	0	3
com.iksystem.food.dashboard		82 %		42 %	14	59	10	127	9	52	0	9
com.iksystem.food.haccpsetup.dto		78 %		n/a	6	24	3	28	6	24	1	10
com.iksystem.food.temperature.dto		83 %		n/a	11	44	1	46	11	44	0	6
com.iksystem.food		0 %		n/a	2	2	3	3	2	2	2	2
com.iksystem.food.temperature.service		98 %		91 %	5	39	0	104	1	16	0	2
com.iksystem.food.haccpsetup.service		97 %		62 %	3	7	0	52	0	3	0	2
com.iksystem.food.haccpsetup.templates		99 %		77 %	5	38	0	205	1	29	0	3
com.iksystem.food.temperature.model		98 %		n/a	0	24	2	34	0	24	0	4
com.iksystem.food.deviation.model		100 %		n/a	0	21	0	41	0	21	0	3
com.iksystem.food.temperature.controller		100 %		n/a	0	8	0	11	0	8	0	1
com.iksystem.food.deviation.controller		100 %		n/a	0	6	0	8	0	6	0	1
com.iksystem.food.haccpsetup.controller		100 %		n/a	0	2	0	3	0	2	0	1
Total	970 of 5 242	81 %	114 of 200	43 %	131	391	60	823	59	291	3	49

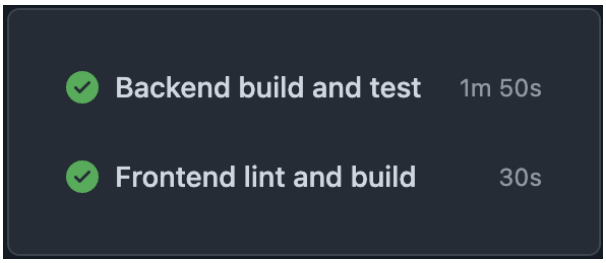
10. CI/CD

CI er definert i GitHub Actions:

- `.github/workflows/ci.yml`

Den kjører:

- Backend: `./mvnw clean verify`
- Frontend: `npm ci`, `npm run lint:ci`, `npm run build`



---

11. OWASP og universell utforming

11.1 OWASP (hva som er implementert)

- Passord lagres som BCrypt hash
- JWT bearer tokens for API-autentisering
- Stateless API + CSRF deaktivert (API-scenario)
- CORS konfigurert for lokale origin-er
- OpenAPI security scheme (`bearerAuth`) definert

I tillegg (repo-verifisert):

- **Method-level authorization** via `@PreAuthorize` på kritiske endepunkter (admin/manager)
- **Refresh tokens** brukes for å hente ny access token (`/api/v1/auth/refresh`)
- **S3 presigned URL** for dokumenttilgang (typisk gyldig i 1 time)
- **Opplasting begrenset i proxy**: Nginx `client_max_body_size 10M`

11.2 Universell utforming (tilgjengelighet)

Dette er basert på komponentene som håndterer innlogging/registrering/orgvalg.

- **Skjemavalidering + feilmeldinger**: Frontend bruker `@tanstack/vue-form` + `zod` og viser feltspesifikke feil under input.
- **Synlig fokus**: Inputs har `:focus-visible` styling (ring/border) i UI-komponentene.
- **Semantikk**: Formularer bruker `form` + `label` og `button`.

12. Vedlikehold og videreutvikling

12.1 Vanlige utviklingsoppgaver

Legge til en ny feature (høy-nivå oppskrift)

1. Avklar hvilken tjeneste som eier domenet (mat vs alkohol vs common)
2. Legg til/endre DB via ny Flyway-migrering i `ik-common`
3. Implementer service/repository/controller
4. Oppdater OpenAPI (annotations) og legg til tester
5. Oppdater frontend (types, composables, views)
6. Verifiser med `docker compose up --build`